Open/Closed зарчим React-д

Open/Closed зарчим (OCP) нь SOLID зарчмуудын нэг бөгөөд дараахыг хэлнэ:

"Модуль өргөтгөлд нээлттэй, харин өөрчлөлтөд хаалттай байх ёстой."

Энэ нь бид шинэ функционал нэмэхдээ хуучин кодоо **өөрчлөхгүйгээр** шийдэх ёстой гэсэн үг.

---

1. Open/Closed зарчимтай React жишээ

Жишээ: Button компонент

Доорх буруу жишээ нь Open/Closed зарчмыг зөрчиж байгаа бөгөөд шинэ төрлийн товч нэмэх бүртээ кодыг **өөрчлөх** шаардлагатай болно.

❌ Буруу жишээ (Open/Closed зарчмыг зөрчиж буй байдал)

```
jsx
CopyEdit
const Button = ({ type, label }) => {
  if (type === "primary") {
    return <button style={{ backgroundColor: "blue", color:
"white" }}>{label}</button>;
  }
  if (type === "secondary") {
    return <button style={{ backgroundColor: "gray", color:
"black" }}>{label}</button>;
  }
  return <button>{label}</button>;
};

export default Button;
```

🚨 Яагаад буруу вэ?

- Хэрэв шинэ товчны төрөл (жишээ нь "danger") нэмэх шаардлагатай бол бид **компонентоо өөрчлөх** хэрэгтэй.
- Энэ нь **Open/Closed зарчмыг зөрчиж байгаа** учир модуль өөрчлөлтөд **хаалттай байх** шаардлагатай.

☑ Зөв жишээ (Open/Closed зарчмыг дагаж мөрдөх)

Товчны төрлүүдийг `props`-оор дамжуулснаар компонент **өргөтгөлд нээлттэй**, **өөрчлөлтөд хаалттай** болно.

```
jsx
CopyEdit
```

```
const Button = ({ label, style }) => {
  return <button style={style}>{label}</button>;
};

export default Button;
```

Button компонентыг хэрэглэх

```
jsx
CopyEdit
import React from "react";
import Button from "./Button";

const App = () => {
  const primaryStyle = { backgroundColor: "blue", color: "white", padding:
"10px", border: "none" };
  const secondaryStyle = { backgroundColor: "gray", color: "black",
padding: "10px", border: "none" };

  return (
    <div>
      <h1>Open/Closed зарчмын жишээ</h1>
      <Button label="Primary Button" style={primaryStyle} />
      <Button label="Secondary Button" style={secondaryStyle} />
    </div>
  );
};

export default App;
```

Яагаад энэ нь зөв шийдэл вэ?

✓ `Button` компонент нь **өөрчлөлтөд хаалттай** (шинэ төрлийн товч нэмэхдээ хуучин кодыг өөрчлөх шаардлагагүй).
✓ **Өргөтгөлд нээлттэй** (шинэ төрлийн загваруудыг нэмэхдээ зөвхөн `props`-оор дамжуулах боломжтой).

---

2. Өөр нэг жишээ: Мэдэгдэл (Alert) компонент

✗ Буруу жишээ (Open/Closed зарчмыг зөрчиж буй байдал)

Доорх кодонд шинэ төрлийн мэдэгдэл (`warning`, `info` гэх мэт) нэмэх шаардлагатай бол бид компонентыг **өөрчлөх** хэрэгтэй болно.

```
jsx
CopyEdit
const Alert = ({ type, message }) => {
  if (type === "success") {
    return <div style={{ backgroundColor: "green", color: "white", padding:
"10px" }}>{message}</div>;
  }
  if (type === "error") {
```

```
    return <div style={{ backgroundColor: "red", color: "white", padding:
"10px" }}>{message}</div>;
  }
  return <div>{message}</div>;
};

export default Alert;
```

🚨 Асуудал:

- Хэрэв бид `warning`, `info` гэх мэт шинэ төрлийн мэдэгдэл нэмэхийг хүсвэл `Alert` компонентыг **өөрчлөх** шаардлагатай болно.
- Энэ нь **Open/Closed зарчмыг зөрчиж буй** жишээ юм.

☑ Зөв жишээ (Open/Closed зарчмыг баримталсан байдал)

Компонентыг **өргөтгөх боломжтой** байлгахын тулд бид `props`-оор өнгө болон загварыг дамжуулж өгнө.

```
jsx
CopyEdit
const Alert = ({ message, style }) => {
  return <div style={style}>{message}</div>;
};

export default Alert;
```

Alert компонентыг хэрэглэх

```
jsx
CopyEdit
import React from "react";
import Alert from "./Alert";

const App = () => {
  const successStyle = { backgroundColor: "green", color: "white", padding:
"10px" };
  const errorStyle = { backgroundColor: "red", color: "white", padding:
"10px" };
  const warningStyle = { backgroundColor: "orange", color: "black",
padding: "10px" };

  return (
    <div>
      <h1>Open/Closed зарчим - Alert компонент</h1>
      <Alert message="Амжилттай! Үйлдэл амжилттай хийгдлээ."
style={successStyle} />
      <Alert message="Алдаа! Алдаа гарлаа." style={errorStyle} />
      <Alert message="Анхааруулга! Мэдээллээ шалгана уу."
style={warningStyle} />
    </div>
  );
};
```

```
export default App;
```

Яагаад энэ нь зөв шийдэл вэ?

✓ `Alert` компонент нь **өөрчлөлтөд хаалттай** (шинэ төрлийн мэдэгдэл нэмэхдээ хуучин кодыг өөрчлөх шаардлагагүй).
✓ **Өргөтгөлд нээлттэй** (шинэ төрлийн загваруудыг нэмэхдээ зөвхөн `props`-оор дамжуулах боломжтой).

Дүгнэлт

- **Open/Closed зарчим** нь React компонентуудыг **өөрчлөхгүйгээр** өргөтгөх боломжийг олгодог.
- `props` ашиглах замаар компонентуудыг уян хатан болгох хэрэгтэй.
- Энэ нь **засварлахад хялбар**, **давхар ашиглах боломжтой**, **өргөтгөхөд хялбар** систем бий болгоно.